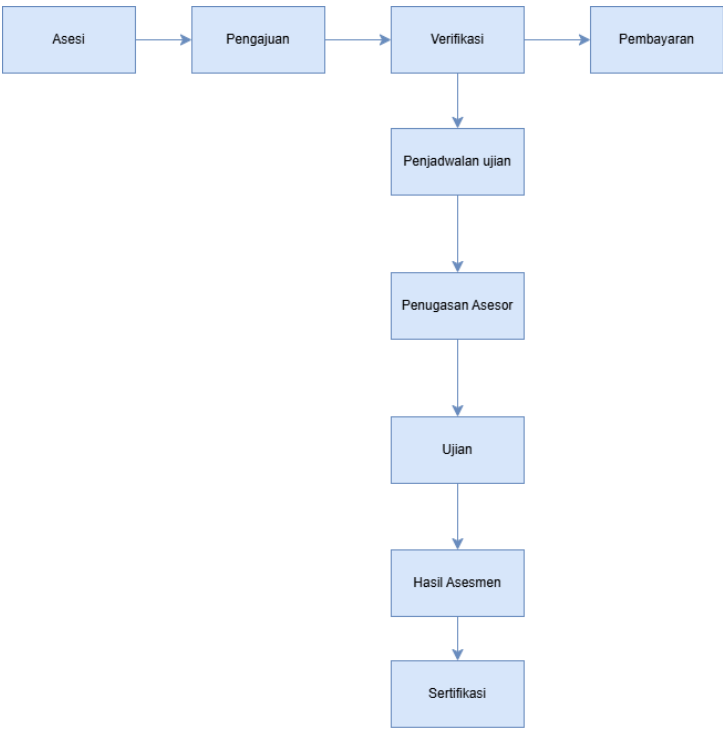


**Implementasi Sistem ERP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Berbasis Odoo
untuk Digitalisasi Proses Sertifikasi Kompetensi**

Entitas	Pendidikan Level SMK
Tujuan proyek	Mendigitalisasi proses sertifikasi dari awal hingga akhir
Arsitektur Modul Odoo	Modul Standar Odoo yang Digunakan • CRM untuk pendaftaran awal asesi • Sales untuk pendaftaran skema (sebagai “produk sertifikasi”) • Accounting untuk pembayaran • Website/eCommerce untuk pendaftaran online (opsional) Modul Custom LSP 1. Modul Pengajuan Asesi 2. Modul Bank Soal & Pembuatan Soal 3. Modul Ujian 4. Modul Penugasan Asesor 5. Modul Hasil Asesmen & Sertifikasi 6. Modul Accounting Pembayaran

Arsitektur Integrasi	 <pre> graph TD A[Asesi] --> B[Pengajuan] B --> C[Verifikasi] C --> D[Pembayaran] C --> E[Penjadwalan ujian] E --> F[Penugasan Asesor] F --> G[Ujian] G --> H[Hasil Asesmen] H --> I[Sertifikasi] </pre>
Alur kerja	A. Modul Pengajuan Asesi 1. Asesi registrasi akun 2. Pilih skema sertifikasi 3. Upload dokumen persyaratan 4. Verifikasi oleh admin 5. Status: Pending, disetujui, ditolak B. Modul Pembayaran 1. Sistem generate invoice otomatis 2. Asesi melakukan pembayaran 3. Verifikasi pembayaran (manual/otomatis) 4. Status: Belum bayar, Lunas C. Modul Pembuatan Soal 1. Admin/asesor membuat soal 2. Input: ○ Jenis soal (PG, essay, praktik) ○ Unit kompetensi 3. Masuk ke bank soal 4. Validasi soal D. Modul Ujian 1. Penjadwalan ujian 2. Sistem generate paket soal 3. Asesi mengikuti ujian: ○ Online / offline

	4. Penyimpanan jawaban E. Modul Penugasan Asesor 1. Admin menentukan asesor 2. Mapping: Asesor ke skema, Asesor ke jadwal 3. Asesor melakukan penilaian F. Modul Hasil Asesmen 1. Asesor memberi nilai 2. Sistem menentukan: ○ Kompeten ○ Belum Kompeten 3. Validasi oleh admin G. Modul Sertifikasi 1. Generate sertifikat otomatis 2. Sertifikat tersedia dalam PDF 3. Bisa diverifikasi (QR code)
Spesifikasi Teknis	Backend • Odoo versi 16/17 • PostgreSQL b. Fitur Khusus • Online exam system • Randomisasi soal • Timer ujian • Auto grading (untuk pilihan ganda) c. Keamanan • Anti-cheating: ○ Random soal ○ Shuffle jawaban • Hak akses berbasis role • Log aktivitas user d. Integrasi • Payment gateway (Midtrans / Xendit) • Email & notifikasi • QR Code untuk sertifikat e. Infrastruktur • Cloud server (disarankan) • Backup harian • SSL (HTTPS)
Struktur Organisasi dan hak akses user	Role 1. Admin LSP • Kelola seluruh sistem • Verifikasi asesi • Atur jadwal 2. Asesor

	• Akses soal • Menilai ujian • Memberikan hasil asesmen 3. Asesi • Daftar • Upload dokumen • Ikut ujian • Lihat hasil 4. Keuangan • Verifikasi pembayaran • Kelola invoice Hak Akses <table> <tr> <th>Role</th><th>Hak Akses</th></tr> <tr> <td>Admin</td><td>Full</td></tr> <tr> <td>Asesor</td><td>Penilaian & soal</td></tr> <tr> <td>Asesi</td><td>Input & lihat hasil</td></tr> <tr> <td>Keuangan</td><td>Pembayaran</td></tr> </table>	Role	Hak Akses	Admin	Full	Asesor	Penilaian & soal	Asesi	Input & lihat hasil	Keuangan	Pembayaran
Role	Hak Akses										
Admin	Full										
Asesor	Penilaian & soal										
Asesi	Input & lihat hasil										
Keuangan	Pembayaran										
Standar best practice yang diterapkan	1. Separation of Concerns ◦ Modul dipisah jelas (asesi, ujian, asesor) 2. Role-Based Access Control ◦ Asesi tidak bisa akses soal penuh ◦ Asesor tidak bisa ubah data pembayaran 3. Audit Trail ◦ Semua aktivitas tercatat 4. Data Validation ◦ Validasi dokumen asesi ◦ Validasi nilai 5. Scalability ◦ Bisa menangani banyak peserta ujian 6. Minim Customization Risk ◦ Custom hanya untuk kebutuhan LSP ◦ Tetap mengikuti core Odoo 7. User Training ◦ Admin & asesor wajib training 8. UAT (User Acceptance Testing) ◦ Simulasi ujian sebelum go-live										

